

UNIVERSIDAD DE LEON

Licenciatura en

INGENIERÍA MECATRÓNICA

Plan de Estudios

1er. Cuatrimestre
- Introducción a la Ingeniería Mecatrónica
- Álgebra para Ingeniería
- Cálculo Diferencial
- Mecánica Traslacional y Rotacional
- Metodología de la Investigación
- Autoconocimiento

2do. Cuatrimestre
- Estática
- Diseño Asistido por Computadora
- Geometría Analítica
- Cálculo Integral
- Química
- Autoestima

3er. Cuatrimestre
- Dinámica
- Mecánica de Sólidos
- Álgebra Lineal y Geometría
- Termodinámica
- Administración
- Sistema de Valores

4to. Cuatrimestre
- Mecánica de Fluidos
- Programación Estructurada
- Ecuaciones Diferenciales
- Economía
- Optativa de Idiomas I
- Sentido de la Vida

5to. Cuatrimestre
- Ciencia y Tecnología de Materiales
- Métodos Numéricos
- Cálculo Vectorial
- Electricidad y Magnetismo
- Optativa de Idiomas II
- Creatividad y Crecimiento

6to. Cuatrimestre
- Procesos de Manufactura
- Circuitos Eléctricos
- Programación Orientada a Objetos
- Probabilidad y Estadística
- Optativa de Idiomas III
- Metas, Hábitos y Tiempo Productivo

7mo. Cuatrimestre
- Análisis Cinemático
- Fundamentos de Electrónica
- Instrumentación y Mediciones
- Optativa de Idiomas IV
- Comunicación

8vo. Cuatrimestre
- Diseño de Elementos de Máquina
- Electrónica Digital
- Laboratorio de Electrónica Digital
- Optativa de Idiomas V
- Negociación y Manejo de Conflictos

9no. Cuatrimestre
- Teoría de Control I
- Electrónica de Potencia
- Contabilidad Financiera
- Optativa de Idiomas VI
- Proyecto Emprendedor

10mo. Cuatrimestre
- Teoría de Control II
- Laboratorio de Control
- Laboratorio de Electrónica de Potencia
- Evaluación Económica de Proyectos
- Optativa de Idiomas VII
- Control de Estrés

11vo. Cuatrimestre
- Diseño de Sistemas Mecatrónicos
- Sistemas Integrados de Manufactura
- Máquinas Eléctricas
- Diseño de Sistemas Productivos
- Optativa de Idiomas VIII
- Desarrollo Personal y Profesional

12vo. Cuatrimestre
- Análisis del Proyecto Mecatrónico
- Circuitos Hidráulicos y Neumáticos
- Microcontroladores
- Optativa de Idiomas IX
- Proceso de Cambio

13vo. Cuatrimestre
- Desarrollo del Proyecto Mecatrónico
- Controladores Lógicos Programables
- Redes Industriales
- Desarrollo Sostenible

14vo. Cuatrimestre
- Robótica
- Control Numérico
- Sistemas de Calidad
- Seminario de Titulación
- Calidad y Estadística
- Ética en la Ingeniería como Profesión

UNIVERSIDAD DE LEON

Ingeniería Mecatrónica

UNIVERSIDAD DE LEON

MODALIDAD ESCOLARIZADA

REQUISITOS DE INGRESO

- Aprobación del examen psicométrico.
- Acta de nacimiento con vigencia no mayor a 6 meses, original y tres copias fotostáticas por ambos lados.
- Certificado de bachillerato legalizado, original y tres copias fotostáticas por ambos lados.
- Constancia de estudios actualizada de la escuela de procedencia.
- CURP original y tres copias fotostáticas amplificadas al 125%.
- 8 Fotografías de frente, tamaño infantil, blanco y negro, papel mate y fondo blanco.



PERFIL DEL EGRESADO

- Diseño, mantenimiento y mejora de sistemas automatizados para la industria y el consumidor, que integren tecnologías como la electrónica, mecánica y sistemas de control por computadora.
- Realizará la integración sinérgica de los sistemas mecánicos, electrónicos, de control y computación en el diseño y mejora de procesos y productos con altos estándares de calidad y desempeño a un bajo costo.
- Conocimiento de inglés y/o francés como lengua(s) adicional(es) al español.



CAMPO DE TRABAJO

- Administración de departamentos en empresas con tecnología de punta con procesos automatizados.
- Diseño, pruebas, mantenimiento y control de calidad de equipos, maquinaria y procesos de automatización industrial.
- Áreas de desarrollo de nuevos productos.
- Asesoría profesional independiente en el desarrollo e implantación de proyectos con tecnología de punta.
- Centros de investigación y desarrollo.
- Departamento de investigación y desarrollo en empresas industriales.
- Docencia.



PERFIL DEL ASPIRANTE

Poseer una fuerte preferencia por la tecnología, el trabajo en equipo, Matemáticas, Física, Electrónica e investigación; además debe de tener actitud emprendedora, de liderazgo y capacidad de análisis.



Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
No. 20080007 de fecha 31/01/2008 Incorporado
a la Secretaría de Educación Pública con
Clave de Centro de Trabajo 11PSU0203N

Saber para servir, servir para progresar